Los votos que faltan

Cinco perfiles para saber dónde buscarlos

J. A. Pomares Valdés, V. J. López Martínez, L. E. Ramiro Luna y L. G. Olivares Soto (asesor)

Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP · Hackathon INE 2026, Reto 1. Perfiles ciudadanos de participación

Resumen. Con los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) se reconstruyó el historial de voto de 983,708 grupos sección $\times$ sexo $\times$ edad en seis elecciones federales (2009–2024). Cada grupo se comparó con la participación nacional de su misma edad y sexo. El 48% de los grupos, con el 52% de la lista nominal, vota por debajo de lo esperado y deja de emitir 3.7 millones de votos por elección. Esa población se dividió en cinco perfiles estables. Cada perfil tiene su mapa, las variables que lo distinguen, una explicación posible que se pone a prueba con los propios datos y una estrategia. La propuesta tiene dos piezas. El historial de cada sección dice *dónde* invertir y el perfil dice *a quién* hablarle y *cómo*.

1. Qué pide el reto y qué decidimos

La convocatoria pide identificar tipos de ciudadanía según su comportamiento electoral y proponer estrategias diferenciadas para cada uno, con el fin de "diseñar campañas focalizadas" [1]. Por ese fin, **decidimos perfilar solo a quienes votan menos de lo esperado**. Una campaña de promoción del voto invierte donde faltan votos, y un perfil que ya vota más de lo esperado no orienta presupuesto. Es una decisión nuestra, no un requisito del reto.

"Lo esperado" es la participación nacional de la *misma edad y sexo*. Si se usara el promedio nacional, la respuesta sería siempre "jóvenes y hombres", que votan menos en todo el país [3, 4], y eso no ayuda a elegir dónde actuar. Comparar a cada grupo con los de su edad y sexo deja ver los lugares donde, por ejemplo, las mujeres de 47 a 69 años votan menos que las mujeres de 47 a 69 del resto del país. Como el INE publica conteos y no registros individuales [2], los perfiles agrupan *grupos de personas que comparten sección*, *sexo y edad*, nunca personas.

2. Datos y variables

Los CCPC 2009–2024 [2] tienen 54.9 millones de registros sección $\times$ sexo $\times$ edad $\times$ elección con quienes votaron (SV), no votaron (NV) y los no especificados (NS). La participación se mide con la fórmula oficial, $\mathrm{SV}/(\mathrm{SV}+\mathrm{NV})$, que reproduce las cifras publicadas, 59.67% en 2024 (64.20% mujeres, 54.76% hombres). La Tabla 1 lista las variables y para qué se usa cada una. La circunscripción es una de las cinco regiones en que el INE agrupa a los estados, y en el texto se nombra por sus estados.

3. Método

El método tiene dos etapas. La primera (pasos 1 a 3) decide *quién* vota menos de lo esperado usando solo el historial de voto. La segunda (pasos 4 y 5) divide a ese grupo según quién es y dónde vive. Así, los perfiles no pueden "inventar" la baja participación, porque ya quedó fijada por la conducta antes de dividir.

Paso 1. Grupos y su historial. La unidad es la celda sección $\times$ sexo $\times$ grupo de edad, porque dentro de una misma sección conviven grupos que votan muy distinto. Los siete grupos de edad (18–19, 20–24, 25–31, 32–46, 47–69, 70–79 y 80+) no son quinquenios. Se cortaron donde la curva nacional de participación por edad cambia de pendiente, de modo que cada grupo vota de forma parecida. El historial sigue a *la misma generación*. Las mujeres que en 2024 tenían de 32 a 46 años nacieron entre 1978 y 1992, y en 2009 tenían de 17 a 31. En cada elección se suman las de esa sección nacidas en esos años. Así una generación se compara consigo misma y no con "las de 32 a 46" de otro año, que serían otras personas.

Paso 2. Lo esperado. Para cada celda se suman los votos que tuvo en las seis elecciones y los que habría tenido si votara como el promedio nacional de su generación y sexo en cada una. Es la estandarización indirecta, el método clásico para comparar áreas pequeñas [10]. Como cada elección se compara con su propia referencia, la diferencia natural entre presidenciales e intermedias queda descontada.

Paso 3. Separar la brecha del azar. Una celda de 20 electores puede quedar 10 puntos abajo solo por azar. Por eso la brecha de cada celda se acerca a cero en la medida en que tiene pocos datos (Bayes empírico [10]), y así no hace falta fijar un tamaño mínimo de celda. Con ello se calcula, para cada celda, la probabilidad de estar por debajo de lo esperado. **Votan menos de lo esperado** las celdas con esa probabilidad mayor que 1/2, es decir, las que más probablemente están abajo que arriba. Son 472,539 celdas, con 50.7 millones de electores y 3.73 millones de votos faltantes por elección. No se fija un corte de "cuánto abajo", porque cualquier corte sería arbitrario. En su lugar, cada celda pesa por sus votos faltantes, y las que están apenas

Tabla 1. Variables usadas

Variable	Fuente (nivel)	Uso
Votó / no votó, en cada elección	CCPC 2009–2024 (celda)	Define quién vota menos
Sexo y grupo de edad	CCPC (celda)	Entra al modelo
Circunscripción (región de estados) y tipo de sección (urbana, mixta o rural)	INE [5] (sección)	Entra al modelo
Brecha frente a lo esperado	Cálculo propio (celda)	Entra al modelo
13 indicadores de contexto (escolaridad, internet, lengua indígena…)	INEGI, Censo 2020 por sección [6]	Entran resumidos (paso 4)
Marginación e intensidad migratoria a EE. UU.	CONAPO 2020 [7, 8] (municipio)	Entran resumidos (paso 4)
Lista nominal / población de 18+ y llegada de electores	Cálculo propio (sección)	Entran resumidos (paso 4)
Tasa de homicidios 2009–2023	INEGI, defunciones [9] (municipio)	Solo describe
Gubernatura el mismo día	INE y OPLE (estado)	Prueba de sensibilidad

abajo pesan poco. Por eso el grupo es amplio (la mitad de la lista nominal), pero lo que se reparte entre los perfiles son los votos que faltan.

Paso 4. Dividir en perfiles. Se usó un modelo de clases latentes, ajustado con el algoritmo EM y ponderado por votos faltantes [11, 12]. El modelo supone que el grupo se compone de varios perfiles, cada uno con su combinación típica de las variables de la Tabla 1, y estima a la vez esas combinaciones y la probabilidad de que cada celda pertenezca a cada perfil. Las 18 variables de contexto se resumieron antes en tres ejes (componentes principales retenidos por análisis paralelo [13]), porque varias miden lo mismo (escolaridad, internet y marginación) y, metidas por separado, ese tema pesaría tres veces. Los tres ejes son rezago educativo y de acceso, población mayor frente a joven, y lengua indígena y migración interna. Los homicidios se probaron dentro del modelo y empeoraron su capacidad de anticipar 2024, así que quedaron solo como descriptor.

Paso 5. Cuántos perfiles. Los criterios estadísticos habituales (BIC e ICL [14]) siguen mejorando hasta diez perfiles, porque con medio millón de celdas cualquier matiz parece significativo. Por eso se exigieron tres pruebas que pueden fallar. El modelo debe llegar a la misma solución desde arranques distintos, cada perfil debe reaparecer al repetir el ajuste con otras muestras de secciones, y el modelo debe encontrar más estructura que en datos barajados al azar (Tabla 4). Cinco es el mayor número de perfiles que pasa las tres. Con seis, el modelo da una solución distinta en cada arranque.

4. Qué produjo el modelo

La Tabla 2 resume los cinco perfiles, dónde están, quiénes son frente al conjunto de quienes votan menos de lo esperado y cuántos votos les faltan.

Tabla 2. Los cinco perfiles en una línea. "Votó / esperado" es la participación de 2024 frente a la esperada para su edad y sexo

Perfil	Dónde	Quiénes	Votó / esperado	Votos que faltan
P1 Norte urbano	Ciudades del norte y el occidente	Más jóvenes de 18–31 años	46.5 / 58.2	30% · 11.7 M
P2 Centro urbano, brecha leve	Ciudades del centro del país	Adultos de 32 años o más	57.7 / 60.7	27% · 20.5 M
P3 Rural del Bajío y norte-centro	Sierra de Chihuahua y Durango, Zacatecas, Bajío, Michoacán	Más hombres y personas de 70+	48.2 / 58.9	18% · 8.2 M
P4 Recién llegados urbanos	Ciudades del noroeste y Jalisco	36% nació en otra entidad	50.7 / 59.9	16% · 6.5 M
P5 Sureste rural e indígena	Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la península	Jóvenes de 18–24 y personas de 80+	46.5 / 57.1	9% · 3.7 M
Promedio de los 5			51.9 / 59.5	3.7 M votos

Votos que faltan. % de los votos faltantes que reúne el perfil · millones de electores en sus celdas.

La Figura 1 muestra la brecha de cada perfil en el tiempo. Se separan presidenciales e intermedias porque

en las intermedias vota mucha menos gente y lo justo es comparar cada elección con la anterior de su mismo tipo. Los cinco perfiles votan por debajo de lo esperado en las seis elecciones, no solo en la última.

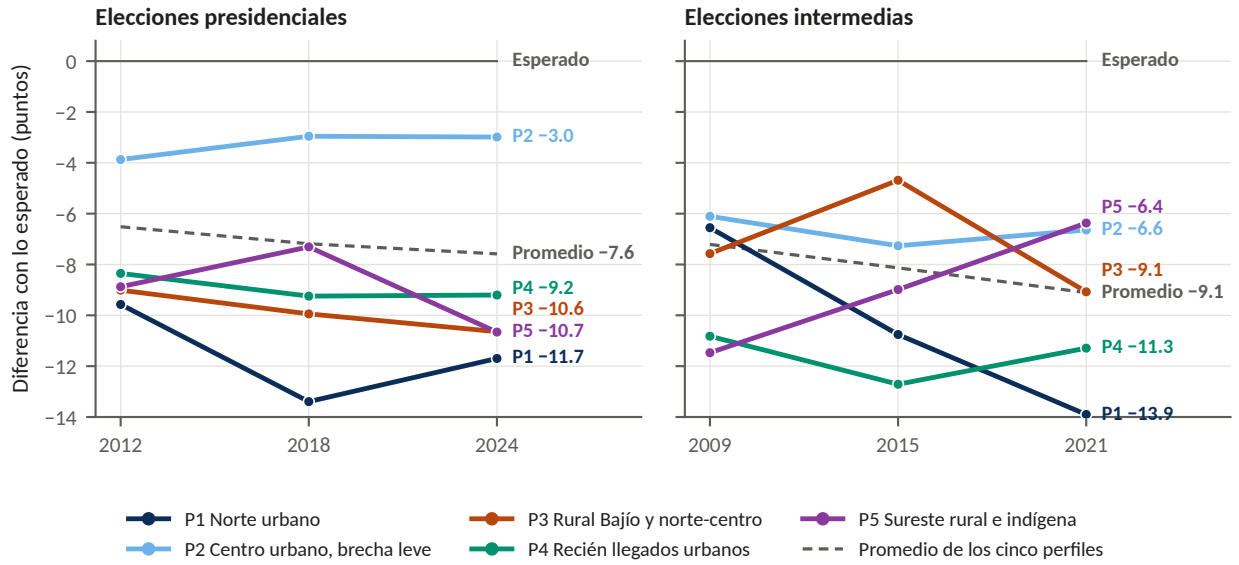


Figura 1. Diferencia entre la participación de cada perfil y la esperada para su edad y sexo, en puntos. Cada perfil se compara con su propio esperado, que es la línea del 0. La línea punteada es el promedio de los cinco perfiles, ponderado por su tamaño.

Cómo se ponen a prueba las explicaciones

Con datos agregados no se puede demostrar por qué vota menos un grupo [17]. Lo que sí se puede es revisar si una explicación *choca* con los datos. Cada perfil se presenta en tres pasos. Primero, *qué lo distingue*, es decir, las variables medidas que llevan a la explicación. Después, la *lectura*, una explicación posible que se apoya en la literatura. Por último, las *pruebas*, consecuencias de esa lectura que podrían no cumplirse. Por ejemplo, si un perfil vota menos porque muchos hombres emigraron, en sus secciones los hombres en edad de emigrar deberían quedar más abajo que las mujeres de su edad.

Todas esas consecuencias se reunieron en **una sola lista de 13 pruebas que se aplica igual a los cinco perfiles** (Tabla 3). Cada lectura se juzga solo con sus pruebas (celdas sombreadas), que se fijaron antes de ver los resultados. Las demás columnas dicen si ese rasgo es propio del perfil o aparece en todos. Las pruebas usan las secciones donde el perfil es mayoritario. La más fuerte compara grupos *dentro de la misma sección*, lo que deja fijo el lugar. Una prueba se cumple si el resultado va en la dirección esperada y su intervalo al 95% (que remuestrea municipios) excluye el cero.

Tabla 3. Las mismas 13 pruebas para los cinco perfiles. Las celdas sombreadas son las pruebas de la lectura de cada perfil. Los valores negativos indican una brecha más profunda (salvo en la razón de electores registrados)

	P1	P2	P3	P4	P5
En el tiempo (puntos)					
La brecha se agrava (por elección)	✓ −1.2	× +0.3	✓ −0.6	○ +0.1	× +0.4
Más profunda en las intermedias	× +1.2	✓ −3.4	× +2.8	✓ −2.7	○ −0.1
Dentro de la misma sección (diferencia de brecha)					
Hombres 25–46 más abajo que mujeres 25–46	× +0.05	× +0.04	✓ −0.18	× +0.13	○ −0.04
Jóvenes 18–24 más abajo que adultos 32–69	✓ −0.06	? +0.11	? −0.02	? +0.07	✓ −0.18
Personas de 80+ más abajo que adultos 32–69	? +0.14	? +0.10	? +0.04	? +0.15	? −0.02
Adultos 25–46 más abajo que adultos 47–69	✓ −0.04	? −0.01	? +0.02	? +0.07	✓ −0.07
Entre sus secciones, más profunda donde… (correlación)					
…más gente nació en otra entidad	✓ −0.29	○ +0.10	× +0.07	✓ −0.21	× +0.12
…llegan más electores	✓ −0.16	○ −0.05	○ −0.06	○ −0.07	○ −0.05
…más se habla lengua indígena	✓ −0.29	✓ −0.11	○ −0.01	✓ −0.22	✓ −0.15
…hay menos internet	✓ −0.19	✓ −0.34	○ +0.03	✓ −0.43	✓ −0.14
…hay más migración a EE. UU.	○ +0.00	✓ −0.15	○ +0.06	✓ −0.20	✓ −0.16
Otras					
Más electores registrados que adultos (razón)	× −0.04	✓ +0.02	✓ +0.05	× −0.10	○ +0.01
Más profunda en secciones rurales que urbanas	○ +0.00	○ +0.00	× +0.05	○ −0.05	○ −0.03

✓ se cumple · × va en contra · ○ no se detecta (el intervalo incluye el 0) · ? no concluyente, porque los contrastes de edad se repitieron con la brecha de 2024 sin ajustar y las dos medidas no coinciden. La prueba rural frente a urbano se apoya en pocas secciones rurales en P1, P2 y P4 (110, 7 y 41).

5. Dónde y a quién

Para decidir en qué secciones gastar se comparó qué orden de las celdas, construido solo con 2009–2021, concentra mejor los votos que faltaron en 2024 (Figura 2). El área bajo la curva (AUC) resume cada orden, y 0.5 es el azar. El historial propio de cada celda alcanza 0.759 y los perfiles, 0.720. Separar solo "vota menos de lo esperado sí o no" da 0.672, así que los perfiles aportan por sí mismos +0.048 (intervalo al 95% de 0.040 a 0.057). Aun así, el historial supera a los perfiles por 0.039 (de 0.034 a 0.044), y combinar ambos no mejora (0.760). Por eso la propuesta es ordenar las secciones prioritarias por su historial y usar el perfil de cada celda para elegir la estrategia de su página. Cada celda se entrega con su probabilidad de pertenecer a cada perfil, porque una sección puede tener celdas de varios.

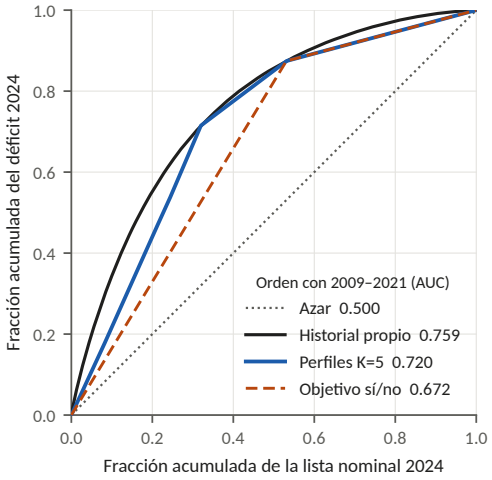


Figura 2. Qué parte de los votos faltantes de 2024 concentra cada orden, construido solo con 2009–2021. La diagonal es el azar.

6. ¿Son estables los perfiles?

Antes de describirlos, los perfiles se sometieron a pruebas que podían refutarlos (Tabla 4). Se revisó si la brecha se repite en el tiempo, si los perfiles reaparecen con otras muestras, si el modelo encuentra más estructura que en datos barajados, y si cambian al descontar el calendario local o al tratar de otro modo los no especificados. Los pasan todos, y P2 es el más sensible a los no especificados.

Tabla 4. Pruebas que podían refutar los perfiles. Los datos barajados prueban que las variables se relacionan, no que haya exactamente cinco tipos. Los perfiles son una división útil y estable

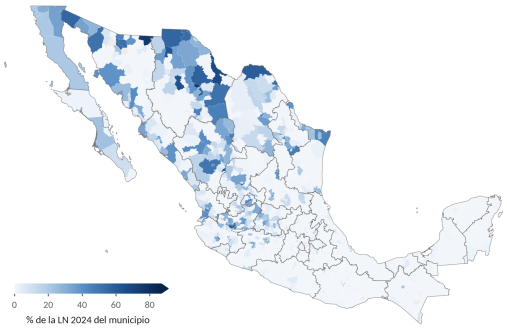
Prueba	Pregunta	Resultado
Persistencia 2009–2021 $\rightarrow$ 2024	¿La brecha es real o ruido de una elección?	72% sigue abajo (48% del total)
Remuestreo de secciones [15]	¿Saldrían los mismos perfiles con otra muestra?	Coincidencia (Jaccard) de 0.855 a 0.944, muy estable desde 0.85
Datos barajados (19 veces) [16]	¿Las variables se relacionan o el modelo ajusta ruido?	Ganancia real de 517,912 frente a un máximo de 188,066 ($p = 0.05$)
Reajuste solo con 2009–2021	¿Salen los mismos perfiles sin ver 2024?	Cada perfil cae en uno solo con el 84–96% de su peso
Gubernatura en lo esperado	¿Cambian si se descuenta el calendario local?	Se conserva el 96% del grupo y cada perfil reaparece con el 89–99% de su peso
No especificados como voto o abstención	¿Dependen del NS?	Se conserva el 91% y el 90% del grupo. P2 es el más sensible
Cuatro frente a cinco perfiles	¿Cuánto cuesta el quinto?	AUC −0.010 [−0.013, −0.006]. Se acepta por su estrategia propia

7. Los cinco perfiles

Cada perfil ocupa una página. Arriba están su nombre y quiénes lo forman, después su mapa y el contexto de sus secciones, y abajo, qué lo distingue, su lectura y su estrategia. Tres reglas valen para todas las estrategias. Primera, ningún mensaje dice “en tu sección casi nadie vota”, porque esas normas desmotivan a quien vota poco [22], ni da información negativa sobre gobiernos o partidos, que en México redujo la participación [23]. Segunda, los efectos de referencia vienen de otros países y son pequeños. Un recordatorio por mensaje de texto sube de 0.3 a 1.8 puntos [24, 25]. Tercera, cada estrategia se evalúa asignando al azar las secciones del perfil que la reciben.

P1. Norte urbano (30% de los votos faltantes y 11.7 millones de electores)

Quiénes y dónde. Ciudades y zonas mixtas del norte y el occidente, de Baja California a Jalisco y de Nuevo León al Bajío. Tiene una cuarta parte más jóvenes de 18 a 31 años que el conjunto de quienes votan menos de lo esperado, y menos de la mitad de personas de 80 o más. Su escolaridad y su acceso a internet son promedio, así que no es un perfil de rezago. En 2024 votó el 46.5% frente al 58.2% esperado.



Indicador	P1	Mediana
Escolaridad (años)	9.2	9.2
Hogares con internet	55%	53%
Habla lengua indígena	0.5%	0.7%
Nació en otra entidad	14%	14%
Tiene 60 años o más	11%	14%
Electores / pob. 18+	1.07	1.11

Mapa. % de la lista nominal 2024 de cada municipio que pertenece al perfil. *Tabla*. Valor típico de cada indicador en las secciones del perfil, frente a la mediana de las secciones de los cinco perfiles. Describe la sección, no a las personas [17].

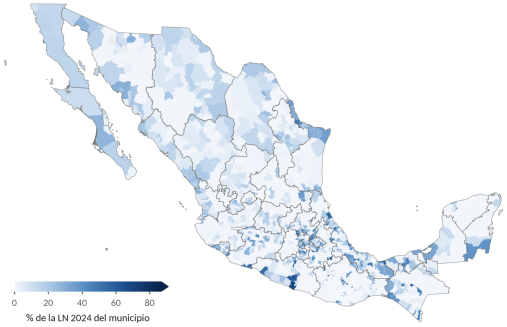
Qué lo distingue. Tres datos llevan a la lectura. El primero es la edad, lo que más lo separa de los demás. El segundo sale de comparar sus secciones entre sí. La brecha es más profunda donde más gente nació en otra entidad (correlación de −0.29) y donde llegan más electores nuevos (−0.16). En promedio P1 no tiene más migrantes que los otros perfiles (14%, igual que la mediana), pero dentro del perfil las secciones que más gente reciben son las que menos votan. El tercero es el tiempo. Es el único perfil que empeora en los dos tipos de elección, de −6.6 puntos en 2009 a −13.9 en 2021 en las intermedias y de −9.6 en 2012 a −11.7 en 2024 en las presidenciales (Figura 1), y el 89% de sus celdas siguió abajo en 2024.

Lectura. Gente joven que llega y todavía no echa raíces. Gente joven, en las secciones que más llegadas reciben y con un voto que cae elección tras elección, sugiere una vinculación débil con el lugar donde ahora vive. Quien cambia de casa vota menos, tanto por el trámite de actualizar su registro como por el tiempo que tarda en formar lazos con su nueva comunidad [27, 28]. Además, votar es un hábito que se forma en la juventud [29], y una mudanza lo interrumpe. En el noroeste, el TEPJF documenta una caída de largo plazo [20]. **Se cumplen sus tres pruebas** (Tabla 3). Son los tres datos anteriores, y la brecha empeora al ritmo más rápido de los cinco (−1.2 puntos por elección). Coincide además con más homicidios, relación que la literatura también encuentra en México [21], pero la dejamos solo como descriptor porque no tenemos evidencia fundamentada para defenderla como explicación.

Estrategia. Es la prioridad de inversión y pide presencia sostenida en varias elecciones, porque la brecha crece. Mensajes de pertenencia a la colonia y bienvenida cívica a quien llega (dónde está su casilla) en espacios de jóvenes y vivienda nueva, con recordatorio antes de la jornada. *Medición*. Ensayo por secciones.

P2. Centro urbano con brecha leve (27% y 20.5 millones)

Quiénes y dónde. Ciudades del centro del país (Ciudad de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala) y, en menor medida, del Estado de México, Michoacán y el sureste. Tiene más adultos de 32 a 69 años y casi la mitad de jóvenes de 18 a 24 que el conjunto. Su escolaridad y su acceso a internet están por encima de la mediana. En 2024 votó el 57.7% frente al 60.7% esperado.



Indicador	P2	Mediana
Escolaridad (años)	9.8	9.2
Hogares con internet	59%	53%
Habla lengua indígena	1.0%	0.7%
Nació en otra entidad	15%	14%
Tiene 60 años o más	17%	14%
Electores / pob. 18+	1.12	1.11

Mapa. % de la lista nominal 2024 de cada municipio que pertenece al perfil. *Tabla*. Valor típico de cada indicador en las secciones del perfil, frente a la mediana de las secciones de los cinco perfiles. Describe la sección, no a las personas [17].

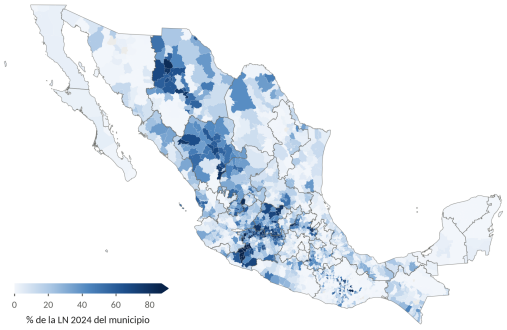
Qué lo distingue. Aquí la variable que define la lectura es el tipo de elección. En las presidenciales queda apenas de 3 a 4 puntos abajo, y en las intermedias, el doble (de 6 a 7). Su brecha es la más leve de los cinco y la menos persistente, pues solo el 54% de sus celdas siguió por debajo en 2024. Ningún rasgo de contexto lo aparta (ni rezago, ni migración, ni lengua indígena), lo que también apunta a la elección y no al lugar.

Lectura. Vota cuando la elección moviliza. Un electorado con recursos, que casi alcanza lo esperado en las presidenciales y se aleja en las intermedias, sugiere que acude cuando percibe que hay mucho en juego. Es la idea clásica de las elecciones de "segundo orden", en las que se decide menos y vota menos gente [30]. Un metaanálisis de 185 estudios confirma que el tipo de elección y la concurrencia con otras pesan en la participación [31], y el TEPJF estudia ese efecto de la concurrencia en México [20]. **Se cumple su prueba**, pues su brecha es 3.4 puntos más profunda en las intermedias. No se debe al calendario de gubernaturas, ya que al incluirlo en lo esperado la diferencia apenas pasa a 3.2. P4 comparte este rasgo, P1 y P3 no. Es el perfil más sensible a cómo se tratan los no especificados. Si todos fueran abstención, su parte de los votos faltantes subiría del 27% al 36%.

Estrategia. No justifica una campaña focalizada costosa. Bastan recordatorios masivos y baratos en las elecciones intermedias, con la fecha, la ubicación de la casilla y el mensaje de que la intermedia también cuenta. Por su tamaño, un efecto pequeño suma muchos votos. Un punto sobre 20.5 millones de electores son unos 200 mil votos. *Medición.* Costo por voto adicional en la intermedia de 2027, con secciones asignadas al azar.

P3. Rural del Bajío y norte-centro (18% y 8.2 millones)

Quiénes y dónde. Secciones rurales y mixtas de la sierra de Chihuahua y Durango, Zacatecas, el Bajío y Michoacán. Tiene más personas de 70 años o más, baja escolaridad y poco internet. En 2024 votó el 48.2% frente al 58.9% esperado.



Indicador	P3	Mediana
Escolaridad (años)	7.5	9.2
Hogares con internet	26%	53%
Habla lengua indígena	0.2%	0.7%
Nació en otra entidad	5%	14%
Tiene 60 años o más	18%	14%
Electores / pob. 18+	1.16	1.11

Mapa. % de la lista nominal 2024 de cada municipio que pertenece al perfil. *Tabla.* Valor típico de cada indicador en las secciones del perfil, frente a la mediana de las secciones de los cinco perfiles. Describe la sección, no a las personas [17].

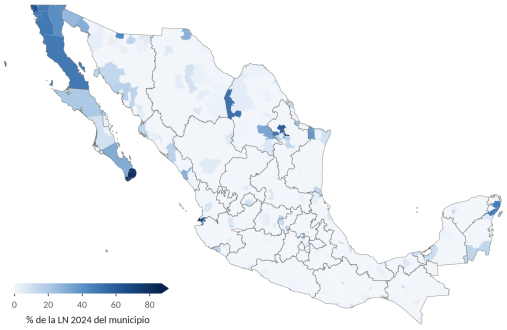
Qué lo distingue. Tres variables apuntan a la emigración. Entre sus celdas faltan mujeres (su peso es 0.82 veces el del conjunto), es decir, los grupos que votan de menos son sobre todo de hombres. Sus municipios tienen alta intensidad migratoria a EE. UU., pues la sección típica del perfil está en el 16% más alto. Y tiene más electores registrados por cada adulto que vive ahí (1.16 frente a 1.11). Su brecha es estable y profunda en las presidenciales (−9.0, −9.9 y −10.6 puntos), y el 82% de sus celdas siguió por debajo en 2024.

Lectura. Emigración a Estados Unidos. Hombres en edad de trabajar que faltan, más registrados que residentes y una región de larga tradición migratoria sugieren que parte de su lista son personas que se fueron a EE. UU. y siguen registradas en su sección. El Bajío, Zacatecas y Michoacán forman la región histórica de esa migración [32]. La propia DERFE ha estudiado cómo la emigración permanente deja en el padrón a personas que ya no viven en el país [33], y en los municipios mexicanos con más migración de retorno se vota menos [34]. **Se cumplen dos de sus tres pruebas.** La más directa es fuerte y exclusiva de este perfil. Dentro de la misma sección, los hombres de 25 a 46 años quedan más abajo que las mujeres de su edad, y en ningún otro perfil pasa. También hay más electores registrados que adultos residentes. No se detecta, en cambio, que la brecha sea más profunda donde la intensidad migratoria es mayor, quizá porque esa medida es municipal y demasiado gruesa.

Estrategia. Para quien emigró, la vía es el voto desde el extranjero. Se trata de promover la credencial desde el exterior entre familias con migrantes, en la radio local y en las visitas de diciembre. Para las personas mayores con dificultad para moverse está el voto anticipado en domicilio, en el que votó el 86% de los inscritos en 2024 [26]. *Medición.* Altas en la lista del extranjero y votos anticipados por sección.

P4. Recién llegados urbanos (16% y 6.5 millones)

Quiénes y dónde. Ciudades del noroeste y Jalisco (de Baja California a Jalisco), con más mujeres y adultos de 32 a 69 años. Es el de mayor escolaridad (10.3 años) y acceso a internet (68% de los hogares). En 2024 votó el 50.7% frente al 59.9% esperado.



Indicador	P4	Mediana
Escolaridad (años)	10.3	9.2
Hogares con internet	68%	53%
Habla lengua indígena	0.7%	0.7%
Nació en otra entidad	36%	14%
Tiene 60 años o más	10%	14%
Electores / pob. 18+	1.05	1.11

Mapa. % de la lista nominal 2024 de cada municipio que pertenece al perfil. *Tabla*. Valor típico de cada indicador en las secciones del perfil, frente a la mediana de las secciones de los cinco perfiles. Describe la sección, no a las personas [17].

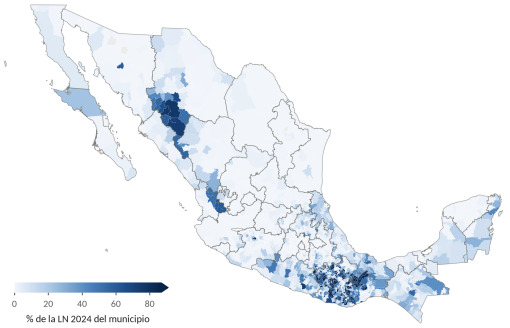
Qué lo distingue. La migración interna. El 36% de la población de sus secciones nació en otra entidad, frente al 14% del conjunto, y es lo que más lo separa de P1, que vive en las mismas ciudades. Su brecha es profunda y estable, de −8 a −9 puntos en las presidenciales y de −11 a −13 en las intermedias, sin tendencia. A diferencia de P1, no empeora. El 85% de sus celdas siguió por debajo en 2024.

Lectura. Poco arraigo en secciones de migración interna. Adultos con estudios que nacieron en otro estado, en una brecha que no crece, sugieren gente que ya se asentó (tiene casa y trabajo aquí) pero no se siente parte de la vida política local. No acaban de llegar, como en P1, sino que llegaron y no se integraron. La literatura sobre movilidad separa dos causas del menor voto de quien se muda, el trámite del cambio de domicilio y la falta de lazos con la comunidad [27, 28]. Esta lectura apuesta por la segunda. **Se cumple una de sus tres pruebas**, pues la brecha es más profunda donde más gente nació en otra entidad. No se detecta relación con la llegada reciente de electores, lo que encaja con una migración ya asentada, y la prueba de edades no es concluyente. La primera lectura que propusimos, credenciales con un domicilio donde la persona ya no vive, no se sostiene. Si fuera así, la brecha se concentraría en las edades que más se mudan (25 a 46 [19]), y no ocurre. Su respaldo es el más débil de los cinco.

Estrategia. Integración cívica más que trámite. Explicar dónde se vota y por qué importa la elección para quien vive aquí pero se siente de otro lugar, en centros de trabajo, escuelas y asociaciones de paisanos. Actualizar el domicilio queda como mensaje secundario. *Medición.* Ensayo por secciones.

P5. Sureste rural e indígena (9% y 3.7 millones)

Quiénes y dónde. Secciones rurales del sur y el sureste, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la península. En 2024 votó el 46.5% frente al 57.1% esperado.



Indicador	P5	Mediana
Escolaridad (años)	6.7	9.2
Hogares con internet	16%	53%
Habla lengua indígena	10.3%	0.7%
Nació en otra entidad	4%	14%
Tiene 60 años o más	17%	14%
Electores / pob. 18+	1.12	1.11

Mapa. % de la lista nominal 2024 de cada municipio que pertenece al perfil. *Tabla.* Valor típico de cada indicador en las secciones del perfil, frente a la mediana de las secciones de los cinco perfiles. Describe la sección, no a las personas [17].

Qué lo distingue. Las variables de acceso y la edad. Es el contexto de mayor rezago, con 6.7 años de escolaridad, 16% de hogares con internet y 10% de hablantes de lengua indígena, frente a 9.2 años, 53% y 0.7% en la mediana. Sus celdas son sobre todo rurales y concentran los dos extremos de edad, con 1.6 veces más jóvenes de 18 a 24 años y 1.9 veces más personas de 80 o más que el conjunto. Su brecha en las intermedias se cerró (de −11.5 puntos en 2009 a −6.4 en 2021) y en las presidenciales empeoró en 2024 (de −7.3 a −10.7).

Lectura. Barreras de acceso (distancia, información y lengua). Que los más afectados sean quienes votan por primera vez y quienes más trabajo tienen para moverse, en zonas rurales con poca escolaridad, poco internet y lengua indígena, sugiere que a esta población votar le cuesta más. Votar exige recursos (tiempo, información y habilidades cívicas) que se reparten de forma desigual [35]. Cada tramo adicional de distancia a la casilla reduce el voto [36], y el primer voto es el que más cuesta porque el hábito aún no se forma [29].
Se cumplen tres de sus cinco pruebas. Dentro de la misma sección, los jóvenes de 18 a 24 quedan más abajo que los adultos, y la brecha es más profunda donde más se habla lengua indígena y donde hay menos internet. Pero estas dos últimas relaciones aparecen en casi todos los perfiles. Describen el rezago en general, y lo propio de P5 es el *nivel* de ese rezago. No se detecta que las personas de 80 o más queden más abajo ni que las secciones rurales estén peor que las urbanas. La distancia a la casilla, que sería la prueba más directa, no se pudo medir.

Estrategia. Materiales en las lenguas de la región, radio comunitaria y trabajo con autoridades locales, por canales fuera de internet. Para los jóvenes, el primer voto en bachilleratos y telebachilleratos. Para las personas mayores, apoyo logístico y voto anticipado. *Medición.* Ensayo por secciones y participación de 18–24 y de 80+.

8. Qué no permiten afirmar

1. *Ni individuos ni causas.* El contexto describe la sección, no a sus integrantes [17, 18]. Una lectura cuyas pruebas se cumplen es coherente con los datos, no un motivo demostrado.
2. *Cinco perfiles no son cinco motivos.* Que quienes votan menos de lo esperado quepan en cinco perfiles no quiere decir que haya solo cinco razones para no votar. Son los grupos más grandes y estables que los datos permiten separar. Dentro de cada uno conviven motivos distintos, y los perfiles más pequeños quedan mezclados como ruido. Por eso, con seis perfiles la solución ya no es estable. Para separarlos harían falta variables que hoy no existen por sección, como la distancia a la casilla, los cambios de domicilio, el registro para votar desde el extranjero o las remesas.
3. *Domicilio y registros.* Solo el 87.9% de la lista nominal reside en su sección y el 0.6% ha fallecido [19], y cuentan como abstencionistas. Las de 80+ pesan poco (4.6% de los votos faltantes).

9. Conclusión

Los 50.7 millones de electores que votan menos de lo esperado para su edad y sexo se dividen en cinco perfiles estables, cuyas lecturas se juzgaron con una misma lista de pruebas. La de P1 y la de P2 se cumplen por completo, las de P3 y P5 en parte, y la de P4 tiene el respaldo más débil. El historial de cada sección decide dónde invertir, y el perfil, qué decir y por qué canal. Todo se reproduce con datos públicos [37].

Referencias

[1] INE, "Convocatoria 'Hackea la participación. Datos que construyen democracia'," 2026.

[2] INE, *Manual de Conteos Censales 2009–2024*, 2025.

[3] Y. Bhatti, K. M. Hansen y H. Wass, "The relationship between age and turnout. A roller-coaster ride," *Electoral Studies*, 31(3), 588–593, 2012.

[4] INE, *Estudio muestral de la participación ciudadana. Proceso Electoral Concurrente 2023–2024*, 2024.

[5] INE, Acuerdo INE/CG130/2023 (circunscripciones plurinominales), 2023.

[6] INEGI, *Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020*, 2021.

[7] CONAPO, *Índices de marginación 2020*, 2021.

[8] CONAPO, *Índices de intensidad migratoria México–Estados Unidos 2020*, 2022.

[9] INEGI, *Estadísticas de Defunciones Registradas*, microdatos 2009–2023.

[10] D. Clayton y J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping," *Biometrics*, 43(3), 671–681, 1987.

[11] M. Wedel y W. Kamakura, *Market Segmentation*, 2.ª ed. Kluwer, 2000.

[12] A. Dempster, N. Laird y D. Rubin, "Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm," *JRSS B*, 39(1), 1–22, 1977.

[13] J. L. Horn, "A rationale and test for the number of factors in factor analysis," *Psychometrika*, 30(2), 179–185, 1965.

[14] C. Biernacki, G. Celeux y G. Govaert, "Assessing a mixture model for clustering with the integrated completed likelihood," *IEEE TPAMI*, 22(7), 719–725, 2000.

[15] C. Hennig, "Cluster-wise assessment of cluster stability," *CSDA*, 52(1), 258–271, 2007.

[16] A. Davison y D. Hinkley, *Bootstrap Methods and their Application*. Cambridge Univ. Press, 1997.

[17] W. S. Robinson, "Ecological correlations and the behavior of individuals," *Amer. Sociol. Rev.*, 15(3), 351–357, 1950.

[18] S. Greenland y J. Robins, "Ecologic studies, biases, misconceptions, and counterexamples," *Amer. J. Epidemiol.*, 139(8), 747–760, 1994.

[19] INE, DERFE, *Verificación Nacional Muestral 2023. Principales resultados*, 2023.

[20] TEPJF, *Estudio sobre elecciones concurrentes y participación (1991–2018)*.

[21] A. Trelles y M. Carreras, "Bullets and votes. Violence and electoral participation in Mexico," *J. Politics Latin Amer.*, 4(2), 89–123, 2012.

[22] A. Gerber y T. Rogers, "Descriptive social norms and motivation to vote," *J. Politics*, 71(1), 178–191, 2009.

[23] A. Chong, A. De La O, D. Karlan y L. Wantchekon, "Does corruption information inspire the fight or quash the hope?" *J. Politics*, 77(1), 55–71, 2015.

[24] Y. Bhatti, J. Dahlgaard, J. Hansen y K. Hansen, "Moving the campaign from the front door to the front pocket," *J. Elections, Public Opinion & Parties*, 2016.

[25] S. Hirvonen, M. Lassander, L. Sääksvuori y J. Tukiainen, "Who is mobilized to vote by short text messages?," *Political Behavior*, 47(1), 355–384, 2025.

[26] INE, *Informe de evaluación del Voto Anticipado, Proceso Electoral Concurrente 2023–2024*, 2024.

[27] P. Squire, R. Wolfinger y D. Glass, "Residential mobility and voter turnout," *Amer. Polit. Sci. Rev.*, 81(1), 45–65, 1987.

[28] B. Highton, "Residential mobility, community mobility, and electoral participation," *Political Behavior*, 22(2), 109–120, 2000.

[29] E. Plutzer, "Becoming a habitual voter. Inertia, resources, and growth in young adulthood," *Amer. Polit. Sci. Rev.*, 96(1), 41–56, 2002.

[30] K. Reif y H. Schmitt, "Nine second-order national elections," *Eur. J. Polit. Res.*, 8(1), 3–44, 1980.

[31] J. Cancela y B. Geys, "Explaining voter turnout. A meta-analysis of national and subnational elections," *Electoral Studies*, 42, 264–275, 2016.

[32] G. López Castro y S. Gaspar Olvera, "Migración en Michoacán 1990–2020," *Migración y Desarrollo*, 43, 2025.

[33] A. M. Chávez, *Migraciones permanentes de mexicanos y padrón electoral*, seminario DERFE, INE.

[34] C. Ambrosius y C. Meseguer, "Return migration, crime, and electoral engagement in Mexico," *Electoral Studies*, 66, 2020.

[35] H. Brady, S. Verba y K. L. Schlozman, "Beyond SES. A resource model of political participation," *Amer. Polit. Sci. Rev.*, 89(2), 271–294, 1995.

[36] E. Cantoni, "A precinct too far. Turnout and voting costs," *AEJ Applied Economics*, 12(1), 61–85, 2020.

[37] Repositorio del proyecto (código), 2026. `https://github.com/alan-pv/INE_Hackaton`